理工学基礎実験レポート

実験日	2026 年　　4 月　　3 日　　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	ニューラルネットワーク

学科	異世界工学科	クラス	A	学籍番号	00000000
報告者氏名	**菜月 昴**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	2026　年　　4　月　　10　日　　12　時　　0　分
レポート再提出日	2026　年　　4　月　　17　日　　12　時　　0　分

室温	25 ℃
湿度	50 %
気圧	1013 hPa

1. 目的

ニューラルネットワークの基盤的理論及び実装, ニューラルネットワークの訓練方法, 評価方法などに関する基礎的知識を習得する.

2. 実験原理

実験で用いる基本式を示す.

2.1. 線形ユニット

ニューラルネットワークの最小単位は線形ユニットである.

$$W = \begin{pmatrix} w_1^1 & \dots & w_M^1 \\ w_1^2 & \dots & w_M^2 \\ \dots & \dots & \dots \\ w_1^K & \dots & w_M^K \end{pmatrix} \tag{1}$$

$$\hat{y} = Wx + b \tag{2}$$

2.2. 損失関数

ニューラルネットワークの出力 $\hat{y}$ と正解ラベル y の間の誤差を表す関数を損失関数と呼ぶ.

$$E(w, b) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} (\hat{y}_n - y_n)^2 \tag{3}$$

2.3. 勾配降下法

損失関数を最小化するために，勾配降下法が用いられる.

$$\begin{aligned} w &\leftarrow w - \eta \frac{\partial E(w, b)}{\partial w} \\ b &\leftarrow b - \eta \frac{\partial E(w, b)}{\partial b} \end{aligned} \tag{4}$$

3. 実験方法

実習 3 では，まず 128 ユニットの中間層 1 層を持つニューラルネットワークを用いて，手描き文字データセット MNIST の分類を行った.

4. 実験結果

4.1. 実習 3 のネットワークについて

訓練集合に対する損失関数とテスト集合に対する損失関数の値の変化を折れ線グラフでプロットしたものを図 1 に示す.



図 1: 損失関数の値の変化



図 2: 精度の値の変化

4.2. 手描き文字について

分類が成功した画像と失敗した画像を示し，特徴を記入する．



図 3: 正解ラベルが 7 で予測ラベルも 7 の画像



図 4: 正解ラベルが 7 で予測ラベルが 2 の画像



図 5: 正解ラベルが 9 で予測ラベルも 9 の画像



図 6: 正解ラベルが 9 で予測ラベルが 4 の画像

4.3. ハイパーパラメータの違いについて

4.3.1. 中間層の層数の違い

まず, 128 ユニットの中間層 2 層を持つニューラルネットワークを用いて学習を行った結果を示す.



図 7: 損失関数の値の変化



図 8: 精度の値の変化



図 9: 損失関数の値の変化



図 10: 精度の値の変化



図 11: 層数ごとの損失の値の変化



図 12: 層数ごとの精度の値の変化

4.3.2. 中間層のユニット数の違い

次に, 256 ユニットの中間層 1 層を持つニューラルネットワークを用いて学習を行った結果を示す.



図 13: 損失関数の値の変化



図 14: 精度の値の変化



図 15: 損失関数の値の変化



図 16: 精度の値の変化



図 17: ユニット数ごとの損失の値の変化



図 18: ユニット数ごとの精度の値の変化

5. 考察

5.1. 必修課題 1

測定結果と考察を記入する.

5.2. 必修課題 2

測定結果と考察を記入する.

5.3. 必修課題 3

5.3.1. 中間層の層数の違い

測定結果と考察を記入する.

5.3.2. 中間層のユニット数の違い

測定結果と考察を記入する.

6. 結論

実験結果に基づく結論を記入する.